



**Universidade Tecnológica Federal do Paraná**  
**Campus Campo Mourão**  
Departamento de Computação - DACOM  
Prof. Dr. Diego Bertolini  
Disciplina: BCC2001



**Conteúdo: Laços de Repetição**  
**Data de entrega: 04/05/2026**

- 1) As listas são individuais!
  - 2) Salve os programas com os seguintes nomes:
    - a) Lista04\_Exerc\_01.c, Lista04\_Exerc\_02.c, Lista04\_Exerc\_03.c ... Lista04\_Exerc\_N.c;
  - 3) Enviar até a data de entrega (via moodle), através do local: “Envio da Lista “Conteúdo” - Prazo Limite : Data de Entrega”
  - 4) Compactar os códigos “.c” para o envio - Não há necessidade de enviar os executáveis ;
  - 5) Compactar (zip, tar, tar.gz ) com seu nome e sobrenome os exercícios (exemplo: diegoBertolini.zip)
  - 6) Enviar somente o arquivo compactado.
  - 7) Em caso de cópias, todos os trabalhos iguais terá no zero (0) ;
  - 8) Em caso de atraso nas datas de entrega, segue o seguinte critério:
    - a) Até as 23:59 hs da data de entrega = 100% ;
    - b) 1 dia de atraso = 70% do valor do trabalho ;
    - c) 2 dias de atraso = 50% do valor do trabalho ;
    - d) 3 dias de atraso = 50% do valor do trabalho ;
    - e) Mais de 4 dias de atraso não serão aceitos. Nota = 0 ;
- 

1. Crie um programa que imprima de 0 a N de forma crescente; o valor N será fornecido pelo usuário durante a execução do programa.
2. Crie um programa que imprima de N a 0 de forma decrescente; o valor N será fornecido pelo usuário durante a execução do programa.
3. **Crie um programa que receba 20 números e encontre o maior, o menor e a média dos números pares e ímpares. Imprima o resultado na tela.**
4. Crie um programa que receba dois números inteiros N1 e N2, eles representam um intervalo de N1 a N2, o programa deve fazer a soma de todos os números pares e todos os números ímpares neste intervalo.
5. Crie um programa que receba três valores: N1, N2 e N3 e faça a progressão aritmética, N1 será o número com que se irá iniciar a contagem, N2 o número que fará o aumento na progressão e N3 o número de parada.

6. Crie um programa que receba um número N e imprima os números múltiplos de N de 1 até 100.
7. Crie um programa que receba dois números inteiros: N1, N2 e N3. Imprima os números que são múltiplos de N3 no intervalo de N1 a N2.
8. Crie um programa que exiba a tabuada de um número N, o valor N é fornecido pelo usuário durante a execução do problema.
9. Crie um programa que receba 10 números e imprima a soma dos positivos e o total de números negativos
10. Crie um programa que realize a multiplicação de dois números inteiros N1 e N2, utilizando apenas a soma e imprima o resultado, os números N1 e N2 serão fornecidos pelo usuário durante a execução do programa.
- 11. Crie um programa que calcule e imprima o valor de  $b^n$ . O valor de n deverá ser maior do que 1 e o valor de b maior ou igual a 2, os dois números devem ser inteiros, utilize apenas a multiplicação.**
12. Crie um programa que imprime os divisores de um número N, o valor N é fornecido pelo usuário durante a execução do problema.
- 13. Crie um programa que receba um número e verifique se ele é primo ou não, imprima o resultado.**
14. Crie um programa que imprime os números primos abaixo de N (começando em 1), sendo N fornecido pelo usuário durante a execução do programa.
15. Crie um programa que imprime uma matriz M x N, onde M é o número de linhas e N o número de colunas; os dois valores serão fornecidos pelo usuário durante a execução do programa. A Matriz deve conter somente o número 0.
16. Crie um programa que some todos os valores que o usuário digitar e só pare de receber os valores quando o usuário digitar o número -999, mostre a soma na tela. Garanta que o -1 não irá ser computado na soma.
17. Crie um programa que receba um número inteiro e calcule a soma de todos os divisores desse número, com exceção dele próprio. Ex.: a soma dos divisores do número 66 é  $1 + 2 + 3 + 6 + 11 + 22 + 33 = 78$ .

18. Crie um programa que faça o fatorial de um número  $N!$  e imprima o resultado, o valor  $N$  será fornecido pelo usuário durante a execução do programa. O fatorial é calculado multiplicando todos os números naturais anteriores a  $n$ , incluindo  $n$ , assim:  $F(n) = 1 * 2 * 3 * \dots * n$ .

19. Crie um programa que receba um valor natural  $N$ , calcule e imprima o valor  $E$  conforme a fórmula:  $E = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + \dots + 1/N!$

20. Crie um programa que faça o superfatorial de um número  $N$  e imprima o resultado, o valor  $N$  será fornecido pelo usuário durante a execução do programa. O superfatorial de um número  $N$  é definido pelo produto dos  $N$  primeiros fatoriais de  $N$ . Assim, o superfatorial de 4 é  $sf(4) = 1! * 2! * 3! * 4! = 288$ .

21. Crie um programa que leia um número natural  $N$  e em seguida imprima  $N$  linhas do Triângulo de Floyd:

```
1
2 3
4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14 15
```

22. Sabendo que a população de um município A seja 30.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 2,5% e que a população de um município B seja de 100.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 1,8%, fazer um código que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do município A ultrapasse ou iguale a população do município B, mantidas essas taxas de crescimento.

23. Escreva um programa que gera um triângulo lateral de altura  $(2*n)-1$  e  $n$  largura. Por exemplo, a saída para  $n = 4$  seria:

```
*
**
***
****
***
**
*
```

24. Crie um programa que calcule o tempo para uma dívida dobrar com juros mensais de X%; os valores da dívida inicial e os juros mensais serão fornecidos pelo usuário em tempo de execução.
25. Construa um programa que permita ler uma sequência de números inteiros e determine se cada um desses números é ou não perfeito. Todos os números perfeitos encontrados deverão ser escritos na tela. Chama-se perfeito a um número inteiro não negativo que seja igual à soma dos seus divisores próprios, exceto ele mesmo (e.g. o número 6 possui divisores 1, 2, 3 e 6, portanto  $1+2+3=6$ ; 6 é um número perfeito – o número 8 possui divisores 1, 2, 4 e 8, portanto  $1+2+4=7$ ; 8 não é um número perfeito).
26. Crie um programa que simule uma calculadora que receberá dois números ou um número dependendo da operação e terá 8 opções: 1 - soma, 2 - subtração, 3 - multiplicação, 4 - Divisão, 5 - Fatorial, 6 - Média, 7 - Sair. Enquanto o usuário não apertar para sair, continua no loop de pedir números e dar resultados.
27. Chico tem 1,50 metro e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Zé tem 1,10 metros e cresce 3 centímetros por ano. Construa um algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Zé seja maior que Chico.
28. Faça um programa que gera um número aleatório de 1 a 1000. O usuário deve tentar acertar qual o número foi gerado, a cada tentativa o programa deverá informar se o chute é menor ou maior que o número gerado. O programa acaba quando o usuário acertar o número gerado. O programa deve informar em quantas tentativas o número foi descoberto.
29. Fazer um programa que calcule o valor de S.
- $$S = 1/1 - 2/4 + 3/9 - 4/16 + \dots - 10/100$$